UNIVERSITE ABDELMALEK ESSAADI
ECOLE NATIONALE DES SCIENCES
APPLIQUEES D'AL HOCEIMA

Compte Rendu
JAVA
TP3

Réalisé par : Achibane Aymane

L'année universitaire : 2025/2026

EXERCICE 1:

```java

import java.util.Scanner;

class Point{
    double x;
    double y;
    public Point() {
        this.x=10;
        this.y=11;
    }

    public Point(double x,double y) {
        this.x=x;
        this.y=y;
    }
    public void afficher(){
        System.out.println("x: "+x+"\ny: "+y);
    }
    public void deplacer(double x,double y) {
        this.x+=x;
        this.y+=y;
        }
    public double distance() {
        double res=0;
        res=Math.sqrt((this.x*this.x)+(this.y*this.y));
        return res;
    }
    public double distance2pts(Point A) {
        double res;
        res=Math.sqrt(Math.pow((A.x-this.x),2)+Math.pow((A.y-this.y),2));
        return res;
    }
    }

public class EX1 {
    public static void main(String[] args) {
```

```java
public class EX1 {
    public static void main(String[] args) {
    double x,y,res,res2pt;
    Point p1=new Point();
    Scanner in = new Scanner(System.in);
    System.out.println("entrer x :");
    x=in.nextDouble();
    System.out.println("\nentrer y :");
    y=in.nextDouble();
    Point p2=new Point(x,y);
    System.out.println("\nP1:");
    p1.afficher();
    System.out.println("\nP2:");
    p2.afficher();
    //p1.deplacer(x, y);
    //System.out.println("\nP1 apres deplacement:");
    //p1.afficher();
    res=p1.distance();
    System.out.println("\ndistance a l origine:"+res);
    res2pt=p1.distance2pts(p2);
    System.out.println("\ndistance entre P1 et P2:"+res2pt);
    }
}
```

RESULTAT:

```
entrer x :
10

entrer y :
20

P1:
x: 10.0
y: 11.0

P2:
x: 10.0
y: 20.0

distance a l origine:14.866068747318506

distance entre P1 et P2:9.0
```

EXERCICE 2:

```java
package TP3;
import java.util.Scanner;
class Rectangle{
    double largeur;
    double hauteur;
    public Rectangle(double h,double l) {
        this.largeur=l;
        this.hauteur=h;
    }
    public double surface() {
        double surf=this.largeur*this.hauteur;
        return surf;
    }
    public double perimetre() {
        double peri=(this.hauteur*2)+(this.largeur*2);
        return peri;
    }
}
public class EX2 {
    public static void main(String[] args) {
        double h,l;
        Scanner in = new Scanner(System.in);
        System.out.println("entrer hauteur: ");
        h=in.nextDouble();
        System.out.println("entrer largeur: ");
        l=in.nextDouble();
        Rectangle R1=new Rectangle(h,l);
        System.out.println("surface : "+R1.surface());
        System.out.println("perimetre : "+R1.perimetre());


    }

}
```

RESULTAT:

```
entrer hauteur:
5
entrer largeur:
10
surface : 50.0
perimetre : 30.0
```

EXERCICE 3:

```java
import java.util.Scanner;
class Etudiant{
    String cne;
    double note;
    public String to_String() {
        return  "cne = "+cne+" note "+String.valueOf(note);
    }
    public void estAdmis() {
        if(this.note>12){
            System.out.println("etudiant admis");
        }else {
            System.out.println("etudiant ajourne");
        }
    }
}
public class EX3 {
    public static void main(String[] args) {
        Etudiant E1=new Etudiant();
        Scanner in=new Scanner(System.in);
        System.out.println("donner CNE:");
        E1.cne=in.nextLine();
        System.out.println("donner la note :");
        E1.note=in.nextDouble();
        System.out.println(E1.to_String());
        E1.estAdmis();
    }
}
```

RESULTAT:

```
donner CNE:
D133525
donner la note :
20
cne = D133525 note 20.0
etudiant admis
```

EXERCICE 4:

```java
package TP3;

import java.util.Scanner;
class NombreComplexe{
    double reel;
    double imaginaire;
    public NombreComplexe() {
    }
    public NombreComplexe(double re,double im) {
        this.reel=re;
        this.imaginaire=im;
    }
    public NombreComplexe addition(NombreComplexe N){

        double re=this.reel+N.reel;
        double im=this.imaginaire+N.imaginaire;
        NombreComplexe som=new NombreComplexe(re,im);
        return som;
    }
    public NombreComplexe multiplication(NombreComplexe N) {
        NombreComplexe mul=new NombreComplexe();
        mul.reel=this.reel*N.reel-this.imaginaire*N.imaginaire;
        mul.imaginaire=this.reel*N.imaginaire+this.imaginaire*N.reel;
        return mul;
    }
    public void afficher() {
        System.out.println(this.reel+"+i"+this.imaginaire);
    }
    public static void tostring() {
        System.out.println("");
    }
}
public class EX4 {
    public static void main(String[] args) {
        NombreComplexe nbC=new NombreComplexe();
        Scanner in=new Scanner(System.in);
        System.out.println("entrer partie reel: ");
        nbC.reel=in.nextDouble();
        System.out.println("entrer partie imagi: ");
        nbC.imaginaire=in.nextDouble();
        System.out.println("nbc que tu a entrer: ");
        nbC.afficher();
        NombreComplexe nbC1=new NombreComplexe(2,5);
        System.out.println("nbc1: ");
        nbC1.afficher();
        NombreComplexe nbC2=new NombreComplexe(3,4);
        System.out.println("nbc2: ");
        nbC2.afficher();
        System.out.println("l addition de nbc1 et nbc2: ");
        nbC1.addition(nbC2).afficher();
        System.out.println("la multiplication de nbc1 et nbc2: ");
        nbC1.multiplication(nbC2).afficher();
    }
}
```

RESULTAT:

```
entrer partie reel:
10
entrer partie imagi:
2
nbc que tu a entrer:
10.0+i2.0
nbc1:
2.0+i5.0
nbc2:
3.0+i4.0
l addition de nbc1 et nbc2:
5.0+i9.0
la multiplication de nbc1 et nbc2:
-14.0+i23.0
```

EXERCICE 5:

```java
package TP3;

class CompteBancaire{
    int numero;
    double solde;
    public CompteBancaire(int numero,double soldeInitial) {
            this.numero = numero;
            this.solde = soldeInitial;
    }
    void deposer(double montant) {
        if(montant>0) {
            this.solde+=montant;
            System.out.println(montant+" a ete ajouter a votre compte");
        }else {
                System.out.println("montant est negatif");
            }
        }
    void retirer(double montant) {
        if(montant>0 && montant<= this.solde) {
            this.solde-=montant;
            System.out.println(montant+" a ete retirer successfuly");
        }else {
            System.out.println("Solde insuffisant ou montant invalide !");
        }
    }
    void transferer(double montant,CompteBancaire A) {
        if(montant>0 && montant<=this.solde) {
            this.solde -= montant;
            A.deposer(montant);
            System.out.println( montant + " a ete transfere au compte n°" + A.numero + " avec succes.");
        }else {
            System.out.println("Transfert impossible : Solde insuffisant.");
        }
    }
    public double afficherSolde() {
        return this.solde;
    }
}
public class EX5 {
    public static void main(String[] args) {
        CompteBancaire c1 = new CompteBancaire(10, 3000);
        CompteBancaire c2 = new CompteBancaire(20, 2000);
        System.out.println("solde de 1 account : ");
        System.out.println(c1.afficherSolde());
        System.out.println("solde de 2 account : ");
        System.out.println(c2.afficherSolde());
        c1.transferer(400, c2);
        System.out.println("apres la transfer de 400 de account n°"+c1.numero+" vers account n°"+c2.numero);
        System.out.println("account 1 : ");
        System.out.println(c1.afficherSolde());
        System.out.println("account 2 : ");
        System.out.println(c2.afficherSolde());

    }

}
```

RESULTAT:

```
solde de 1 account :
3000.0
solde de 2 account :
2000.0
400.0 a ete ajouter a votre compte
400.0 a ete transfere au compte n°20 avec succes.
apres la transfer de 400 de account n°10 vers account n°20
account 1 :
2600.0
account 2 :
2400.0
```

EXERCICE 6:

```java
package TP3;
import java.util.Scanner;

class Voiture{
    String marque;
    float vitesse;
    public Voiture(String marque,float vitesse) {
        this.marque=marque;
        this.vitesse=vitesse;
    }
    public void accelerer(float speed) {
        this.vitesse+=speed;
        if (this.vitesse > 240) {
            this.vitesse = 240;
            System.out.println("Vitesse maximal : 240 km/h");
        } else {
            System.out.println("La nouvelle vitesse de la " + this.marque + " : " + this.vitesse + " km/h");
        }
    }
    public void freiner(float speed) {
        this.vitesse-=speed;
        if (this.vitesse <0 ) {
            this.vitesse =0;
            System.out.println("La voiture est arreter.");
        } else {
            System.out.println(" La vitesse actuelle : " + this.vitesse + " km/h");
        }
    }

}
public class EX6 {
    public static void main(String[] args) {
        float speed;
        String name;
        Scanner in=new Scanner(System.in);
        System.out.println("entrer la marque: ");
        name=in.next();
        System.out.println("entrer votre speed actuelle: ");
        speed=in.nextFloat();
        Voiture V1=new Voiture(name,speed);
        System.out.println("vitesse ajoute?");
        speed=in.nextFloat();
        V1.accelerer(speed);
        System.out.println("la valeur de freinage: ");
        speed=in.nextFloat();
        V1.freiner(speed);
    }
}
```

RESULTAT:

```
entrer la marque:
Dacia
entrer votre speed actuelle:
120
vitesse ajoute?
40
La nouvelle vitesse de la Dacia : 160.0 km/h
la valeur de freinage:
60
 La vitesse actuelle : 100.0 km/h
```

EXERCICE 7:

TP_2/src/TP3/EX4.java

```java
package TP3;
import java.util.Scanner;

class Produit{
    int id;
    String nom;
    String description;
    double prix;
    int quantite;
    static Produit[] Produits=new Produit[40];
    static int count=0;

    public Produit(int id,String nom,String descri,double prix,int quantite) {
        this.id=id;
        this.nom=nom;
        this.description=descri;
        this.prix=prix;
        this.quantite=quantite;
    }
    public static void ajouterProd(Produit p) {
        if(count<Produits.length) {
            Produits[count]=p;
            count++;
        }else {
            System.out.println("warehouse est plein");
        }
    }
    public static void modifierProd(int id,String nom,String descri,double prix,int quantite) {
        for(int i=0;i<count;i++) {
            if(Produits[i].id==id) {
                Produits[i].nom=nom;
                Produits[i].description=descri;
                Produits[i].prix=prix;
                Produits[i].quantite=quantite;
                System.out.println("produit N:"+id+" est modifie");
                return;
            }
        }
        System.out.println("produit n existe pas.");
    }
    public static void supprimerProd(int id) {
        for(int i=0;i<count;i++) {
            if(Produits[i].id==id) {
                for(int j=i;j<count-1;j++) {
                    Produits[j]=Produits[j+1];
                }
            Produits[count-1]=null;
            count--;
            System.out.println("Produit est supprime.");
            return;
            }
        }
        System.out.println("produit n existe pas.");
    }
      public static Produit getProduitByID(int id) {
            for (int i=0;i<count;i++) {
                if (Produits[i].id==id) {
                    return Produits[i];
                }
```

```java
55      public static Produit getProduitByID(int id) {
56            for (int i=0;i<count;i++) {
57                if (Produits[i].id==id) {
58                    return Produits[i];
59                }
60            }
61            System.out.println("produit n existe pas.");
62            return null;
63      }
64      public static void getAllProduit() {
65            for (int i=0;i<count;i++) {
66                Produits[i].afficher();
67            }
68       }
69      public void afficher() {
70        System.out.println("ID: "+ id +", Nom: " + nom+", Description: "+description+
71        ", Prix: "+prix+", Quantité: "+quantite);
72        }
73
74
75  }
76  public class EX7 {
77      public static void main(String[] args) {
78        Produit.ajouterProd(new Produit(1, "PC","GAMER",5000,10));
79        Produit.ajouterProd(new Produit(2, "PC","Bureau",2000,20));
80        Produit.ajouterProd(new Produit(3, "Ecran","MSI",1000,10));
81        Produit.getAllProduit();
82        Produit.modifierProd(1, "PC Gamer", "Puissant", 6000,3);
83        Produit p = Produit.getProduitByID(1);
84        if (p != null) {
85            p.afficher();
86        }
87        Produit.supprimerProd(2);
88        Produit.getAllProduit();
89        }
90  }
91
```

RESULTAT:

```
ID: 1, Nom: PC, Description: GAMER, Prix: 5000.0, Quantité: 10
ID: 2, Nom: PC, Description: Bureau, Prix: 2000.0, Quantité: 20
ID: 3, Nom: Ecran, Description: MSI, Prix: 1000.0, Quantité: 10
produit N:1 est modifie
ID: 1, Nom: PC Gamer, Description: Puissant, Prix: 6000.0, Quantité: 3
Produit est supprime.
ID: 1, Nom: PC Gamer, Description: Puissant, Prix: 6000.0, Quantité: 3
ID: 3, Nom: Ecran, Description: MSI, Prix: 1000.0, Quantité: 10
```

EXERCICE 8:

```java
import java.util.Scanner;
import java.util.Random;
public class EX_Bonus {
    public static void main(String[] args) {
        int n,nb=10,chance=0;
        Scanner in = new Scanner(System.in);
        Random r= new Random();
        int r1 = r.nextInt(10)+1;
        System.out.println("R1: "+r1);
        do {
            System.out.println("\nEntrer le nombre : ");
            n=in.nextInt();
            nb--;
            chance++;
            if(n<r1) {
            System.out.println("\nPlus grand");
            }else if (n>r1){
                System.out.println("\nPlus petit");
            }
            System.out.println("\nnombre d eteration restant: "+nb);
        } while (n!=r1 && nb!=0);
        if(n==r1) {
        System.out.println("Bravo!");
        System.out.println("\nScore: "+(10-chance+1)+"/10");
        }else {
            System.out.println("bonne chance la prochaine fois.");
            System.out.println("Le nombre était : " + r1);

        }
    }
}
```

RESULTAT:

```
Entrer le nombre :
5

Plus grand

nombre d eteration restant: 9

Entrer le nombre :
8

Plus petit

nombre d eteration restant: 8

Entrer le nombre :
7

nombre d eteration restant: 7
Bravo!
Score: 8/10
```